LAPORAN LAB TEKNIK TERESTRIAL DAN GELOMBANG MIKRO

REV:00

Paket C

Sistem Radio Transceiver VHF-FM

Oleh:

Kelompok 7/Kelas 3B-TNK

1. Abdul Rozak 221344058
2. Adelia Puspita 221344059
3. Aldizan Putra S 221344060
4. Annisa Juliani D 221344061

Tanggal Percobaan: 29 April 2025, 06 Mei 2025

Tanggal Pengumpulan Laporan: Mei 2025

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI NIRKABEL

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2025

I. Percobaan Modul C

II. Judul Percobaan: Sistem Radio Transceiver VHF-FM

III. Tujuan

Adapun tujuan dari percobaan kali ini , diantaranya:

1. Memahami tentang prinsip kerja radio transceiver VHF-FM
2. Memahami teknik pengujian pesawat peenerima (receiver)
3. Memahami teknik pengujian pesawat penerima di dalam kanal (In-channal test)
4. Memahami teknik pengujian pesawat penerima di luar kanal (Out-channal test)
5. Memahami teknik pengujian pesawat pemancar (transmitter)

IV. Lingkup Pekerjaan

1. Mengamati blok diagram radio transceiver VHF-FM (bagian penerima)
2. Mengamati blok diagram radio transceiver VHF-FM (bagian pemancar)
3. Mengukur spesifikasi teknis penerima:
    a. Sensitivitas (μV at 12 dB SINAD)
    b. Selektivitas (dB)
    c. 20 dB Quieting (noise less atau noisy)
    d. Image Frequency Rejection (dB)
4. Mengukur spesifikasi teknis pemancar:
    a. Daya pancar (watt)
    b. Frekuensi pancar (MHz)
    c. Ketepatan frekuensi (ppm)
    d. Sensitivitas mikrofon (dBm)

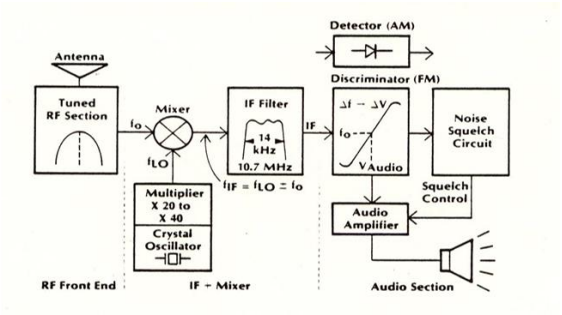
V. Teori Pendahuluan

Radio communication transceiver adalah peawat pemancar radio sekaligus berfungsi ganda sebagai pesawat penerima radio yang digunakan untuk keperluan komunikasi. Ia terdiri atas bagian transceiver dan bagian receiver yang dirakit secara terintegrasi.

VHF (very High Frequency) adalah salah satu frekuensi yang digunkana dalam komunikasi radio dua arah. VHF memiliki rentan frekuensi dari 30 MHz hingga 300 MHz. Frekuensi ini memiliki panjang gelombang yang berkisaran antara sepuluh meter hingga satu meter. Karakteristik dri radio VHF ini cocok untuk komunikasi terestrial, dengan kisaran umumnya agak lebih jauh dari line-of-sight dari pemancar. Dan gelombang radio VHF juga lebih tahan terhadap gangguan atmosfer dan interferensi peralatan listrik

dibandingkan dengan frekuensi yang lebih rendah. Frekusni VHF akan terblokir oleh bukit atau gunung, tetapi bangunan gedung tidakterlalu mempengaruhi komunikasi.

Ada beberapa tipikal pesawat penerima yang umum digunakan dewasa ini, diantaranya adalah radio FM base dan FM 2-way mobile yang digunakan oleh polisi, pemadam kebakaran, perusahaan utilitas umum dan pengguna lainnya. Di bidang militer, FM ground communication juga secara luas digunakan. Radio SSB untuk komunikasi jarak jauh dan radio UHF/VHF FM digunakan untuk komunikasi lalulintas udara. Walaupun radio-radio ini hanya beberapa dari sekian banyak jenis radio yang digunakan untuk keperluan berbeda, tetapi tujuan utamanya adalah untuk menyediakan sarana komunikasi dan transfer suara (voice) atau data dari satu lokasi ke lokasi lain. Walaupun radio-radio tersebut memiliki perbedaan yang khusus tetapi mempunyai kesamaan secara blok diagram. Penerima lainnya termasuk satellite home tv, aircraft navigation, marine/airborne-ADF (Automatic Direction Finder), Loran C, digital radio, radar dsb, tipikalnya mereka mempunyai RF amplifier/local oscillator/ dan IF amplifier tetapi biasanya berbeda dalam hal bagaimana informasi yang ditransmisikan itu didemodulasi dan dipresentasikan kepada sipengguna (user). Output penerima bisa berupa layar CRT (radar, satellite tv), meter (aircraft VOR dan ILS receivers), digital displays (Loran C navigation receiver), digital printer (transmisi data), atau beberapa bentuk lainnya selain audio biasa.



Gambar 5.1

Selektivitas adalah suatu ukuran kemampuan penerima dapat membedakan antara sinyal modulasi yang dikhendaki dan sinyal-sinyal modulasi laiinya pada kanal-kanal sebelahnya yang tidak dikhendaki. Sensitivitas merupakan kemampuan dari suatu radio penerima untuk menangkap sinyal-sinyal yang dipancarkan oleh pengirim. SINAD adalah perbandingan dari sinyal tambah noise tambah distorsi tehadap noise ditambah distorsi pada level output yang sama. Perbandingan tersebut dinyatakan dalam dB. Quieting adalah ketika noise output penerima menurun sebagai mana sinyal RF tanpa modulasi diberikan. Quieting sensitivity adalah berapa besar level input RF yang diperlukan agar dapat menurunkan output noise penerima hingga 20 dB>

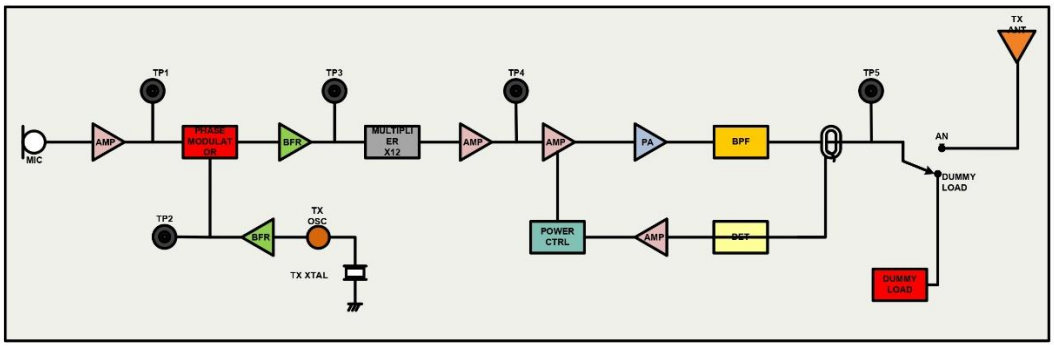
VII. Alat dan Komponen yang Diperlukan

1. VHF-FM Transceiver Demonstrator
2. Signal Generator
3. Oscilloscope
4. Microphone
5. Spectrum Analyzer
6. Multifunction Counter
7. Kabel Coaxial
8. SWR & Power Meter
9. Attenuator 10dB, 18.5dB, dan 20dB
10. Connector
11. Icom Transceiver
12. Distortion Analyzer
13. Modulation Analyzer

VIII. Metode Percobaan

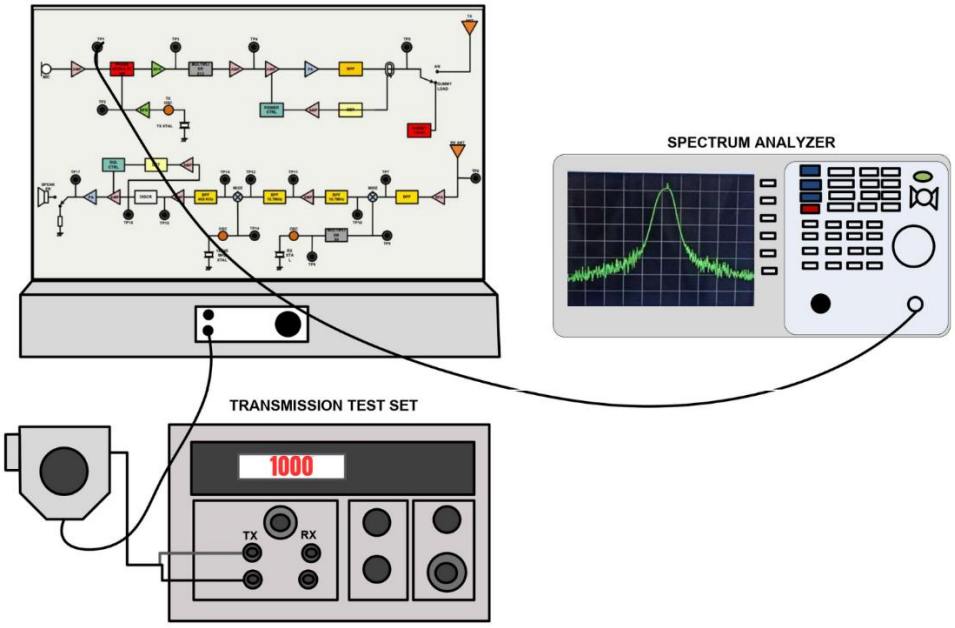
1. Melakukan pengamatan terhadap blok diagram bagian pemancar pada radio transceiver VHF-FM

   Dalam praktikum Sistem Radio *Transceiver VHF-FM*, dilakukan pengamatan terhadap bagian pemancar dari perangkat radio *transceiver VHF-FM*. Pengamatan ini berdasarkan blok diagram bagian pemancar yang ditunjukkan sebagai berikut:



Gambar 1.1 Blok Diagram Radio *Transceiver VHF FM* (bagian pemancar)

Selain itu, untuk mendukung proses pengukuran, digunakan konfigurasi peralatan seperti yang ditampilkan dalam *setup* pengukuran radio *transceiver VHF-FM* (bagian pemancar) berikut:



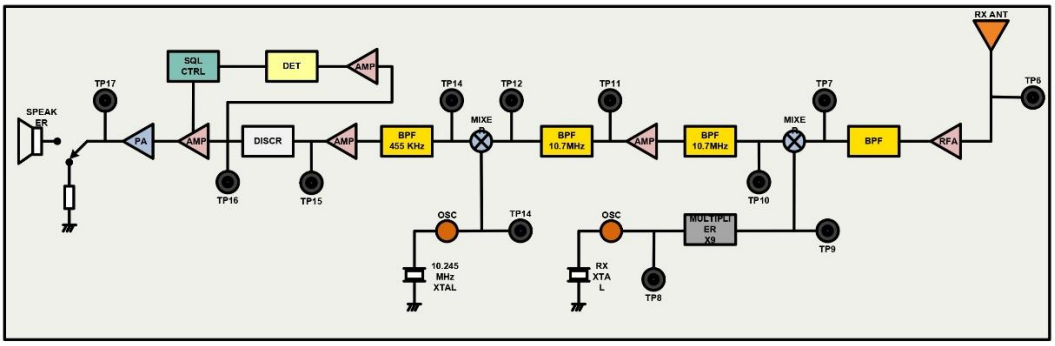
Gambar 1.2 *Setup* Pengukuran Radio *Transceiver VHF FM* (Pemancar)

Pada bagian pemancar, mikrofon menerima sinyal input berupa gelombang RF dengan frekuensi sebesar 1 kHz dan daya pancar sebesar -30 dBm. Sinyal ini kemudian melewati serangkaian proses di dalam rangkaian pemancar. Output dari setiap tahapan proses ini dapat diamati melalui lima titik pengujian (Test Point/TP) yang terdapat pada blok diagram radio transceiver VHF-FM. Setiap titik tersebut akan dianalisis menggunakan spektrum untuk melihat karakteristik sinyal pada masing-masing tahap.

Setelah melalui seluruh tahapan di bagian pemancar, sinyal kemudian dikirimkan ke bagian penerima. Pada bagian ini, sinyal input 1 kHz akan diperkuat (dayanya dinaikkan), dimodulasi, dan kemudian ditumpangkan (superimpose) ke dalam sinyal pembawa (carrier) dengan frekuensi sebesar 134 MHz. Proses ini merupakan bagian dari sistem transmisi dan penerimaan sinyal pada radio VHF-FM yang memungkinkan komunikasi audio melalui frekuensi tinggi

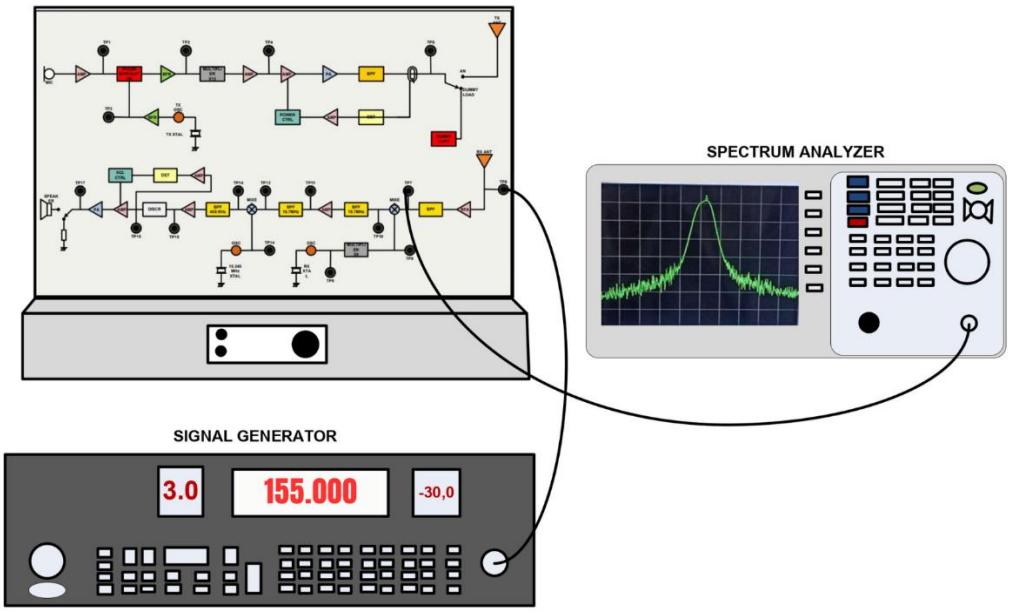
2. Melakukan pengamatan terhadap blok diagram bagian penerima pada radio transceiver VHF-FM

   Setelah melakukan pengamatan pada bagian pemancar, langkah selanjutnya adalah melakukan pengamatan terhadap bagian penerima dari sistem *radio transceiver VHF-FM*. Proses ini berdasarkan blok diagram bagian penerima seperti yang ditunjukkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Blok Diagram Radio *Transceiver VHF FM* (bagian penerima)

Untuk mendukung proses pengujian, dilakukan penyusunan perangkat menggunakan konfigurasi setup pengukuran bagian penerima, sebagaimana ditampilkan berikut:



Gambar 2.2 *Setup* Pengukuran Radio *Transceiver VHF FM* (Penerima)

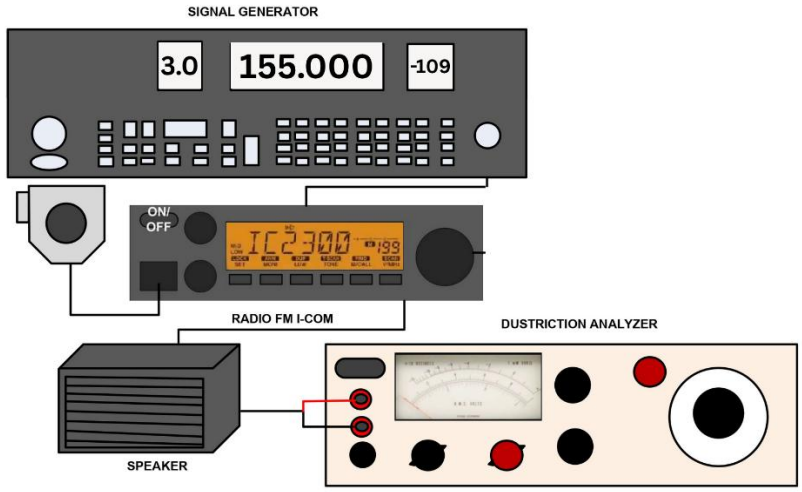
Pada bagian penerima, pengujian dilakukan dengan memberikan sinyal input pada titik TP6, yang mewakili masukan dari antena penerima. Sinyal yang diberikan merupakan keluaran dari sisi pemancar sebelumnya, yaitu sinyal dengan frekuensi sebesar 134 MHz dan daya sebesar –30 dBm. Kondisi ini mensimulasikan seolah-olah antena penerima benar-benar menerima sinyal RF dari pemancar secara langsung melalui udara.

Dalam blok diagram bagian penerima ini, terdapat 12 titik pengukuran (Test Point/TP) yang diamati, dimulai dari titik TP6 hingga titik akhir di TP17. Masing-masing titik ini merepresentasikan tahapan-tahapan penting dalam proses penerimaan sinyal, mulai dari

penerimaan sinyal RF, penyaringan, penguatan, pengolahan intermediate frequency (IF), hingga proses demodulasi untuk memperoleh sinyal asli.

Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pada titik terakhir (TP17), sinyal yang diperoleh memiliki frekuensi dan daya yang sama dengan sinyal awal yang dikirimkan, yaitu frekuensi sebesar 1 kHz dan daya setara dengan daya input yang diberikan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem penerima berhasil menangkap, memproses, dan mengembalikan sinyal informasi secara utuh dan akurat, sebagaimana yang dikirimkan oleh pemancar.

3. Melakukan pengukuran terhadap parameter teknis pada unit penerima, meliputi:
   a) Tingkat sensitivitas (dalam µV pada 12 dB SINAD)
      Untuk pengukuran tingkat sensitivitas (dalam µV pada 12 dB SINAD) digunakan konfigurasi setup sebagai berikut:



Gambar 3.1 *Setup* Pengukuran Sensitivitas

Pengukuran sensitivitas RF pada sistem mikrofon nirkabel dalam percobaan ini dilakukan dengan mengacu pada 12 dB SINAD (Signal to Noise and Distortion Ratio). Nilai ini merupakan standar umum yang digunakan dalam industri komunikasi untuk mengevaluasi kualitas penerimaan sinyal. Karena 12 dB dianggap sebagai batas minimum di mana sinyal audio yang diterima masih dapat didengar dengan jelas dan layak digunakan dalam aplikasi praktis.

Pengukurannya dilakukan dengan memberikan sinyal RF berlevel sangat rendah dari generator ke bagian penerima (receiver), kemudian memantau keluaran audio menggunakan audio analyzer hingga tercapai rasio SINAD sebesar 12 dB.

Dari hasil pengukuran sensitivitas, diperoleh nilai daya sebesar –109 dBm, yang ekuivalen dengan 0,794 µV. Nilai ini berada di bawah 1 µV, yang menunjukkan bahwa

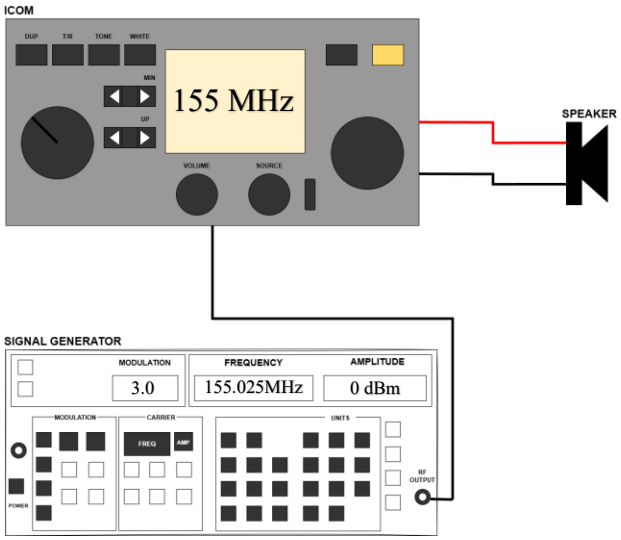
tingkat sensitivitas sistem penerima tergolong sangat baik dan mampu menangkap sinyal dengan daya yang sangat rendah secara efektif.

b) Nilai selektivitas (dalam dB) dengan dua jarak kanal:
Setelah melakukan pengukuran sensitivitas, langkah berikutnya adalah mengukur selektivitas radio. Pengukuran selektivitas dilakukan pada frekuensi 155 MHz. Untuk mengevaluasi selektivitas radio pada frekuensi ini, digunakan metode 2 channel spacing FM, di mana frekuensi yang digunakan diubah dengan menambahkan dan mengurangi 25 kHz. Hal ini menghasilkan dua set frekuensi, yaitu:

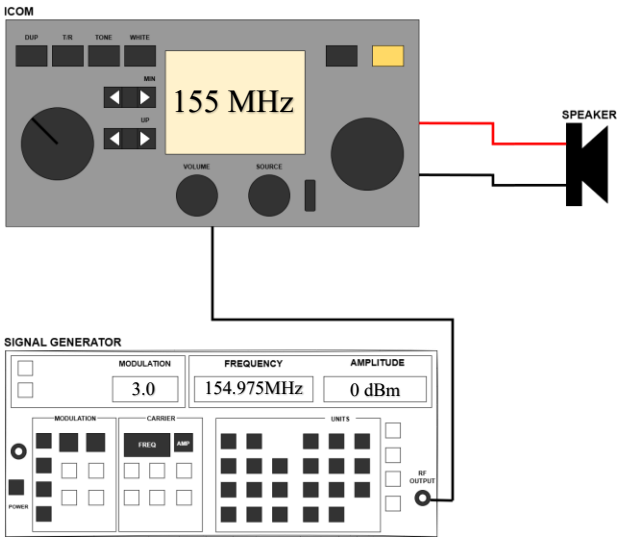
- f1 = 155.025 MHz dan f2 = 154.975 MHz dengan channel spacing 25 kHz.
- f1 = 155.0125 MHz dan f2 = 154.9875 MHz dengan channel spacing 12.5 kHz.

Selanjutnya, daya pada masing-masing frekuensi tersebut dinaikkan hingga suara dari sinyal informasi dapat terdengar dengan jelas. Proses ini memungkinkan pengukuran sejauh mana radio dapat mengatasi gangguan dari frekuensi yang berdekatan dan tetap mempertahankan kualitas penerimaan sinyal.

1. *Channel Spacing* 25 kHz



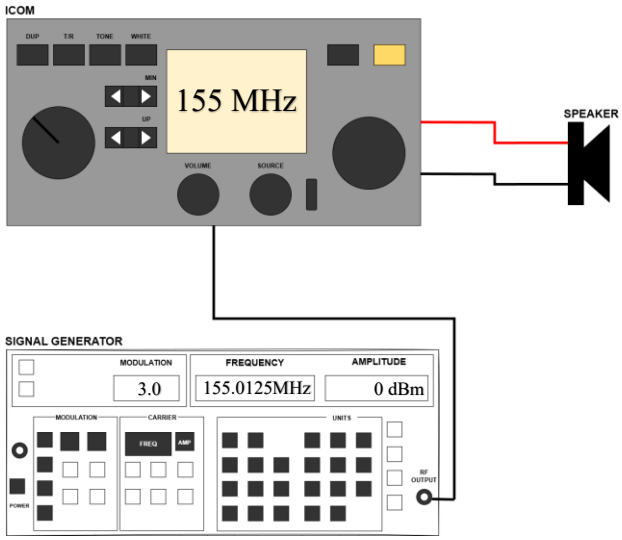
Gambar 3.2 *Setup Seletivitas Channel Spacing* 25kHz (155.025MHz)



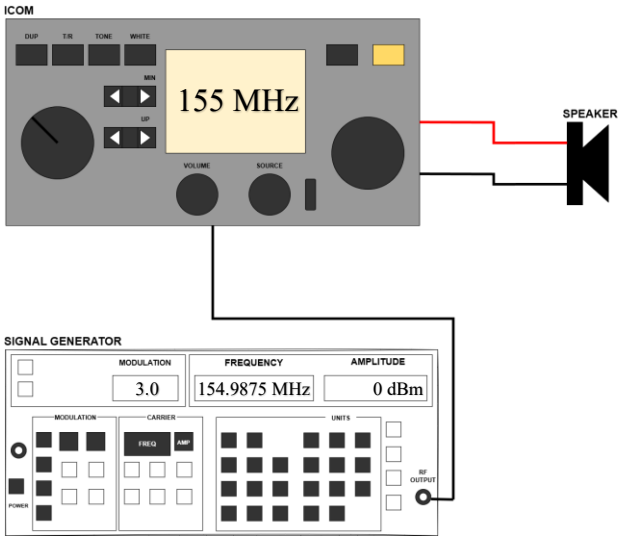
Gambar 3.3 *Setup* Seletivitas *Channel Spacing* 25kHz (155.925MHz)

Pada channel spacing 25 kHz pada frekuensi 155.025 MHz, selisih antara daya awal (–109 dBm) dan daya yang menghasilkan sinyal informasi yang terdengar (–30 dBm) adalah 79 dB. Di frekuensi 154.975 MHz, selisih daya yang sama antara daya awal dan daya yang menghasilkan sinyal informasi yang terdengar adalah 81 dB (dari –109 dBm menjadi –28 dBm). Selisih daya yang lebih besar dari 80 dB menunjukkan bahwa kemampuan selektivitas radio yang diuji masih tergolong baik.

2. *Channel Spacing* 12,5 kHz



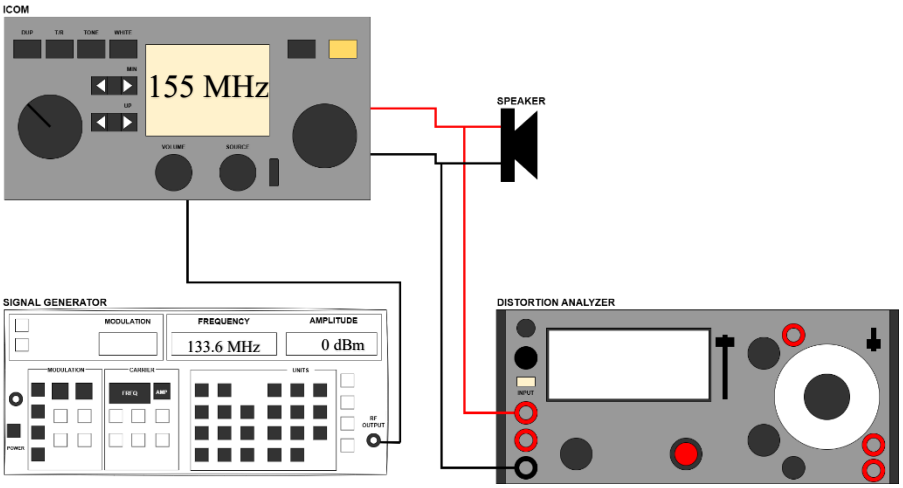
Gambar 3.4 *Setup Seletivitas Channel Spacing 1*2.5kHz (155.125MHz)



Gambar 3.5 *Setup* Seletivitas *Channel Spacing* 12.5kHz (155.9875MHz)

Sementara itu, pada channel spacing 12.5 kHz, di frekuensi 155.0125 MHz, selisih daya antara daya awal (–109 dBm) dan daya yang terdengar (–52 dBm) adalah 57 dB. Di frekuensi 154.9875 MHz, selisih daya tersebut adalah 10 dB (dari –109 dBm menjadi –99 dBm). Selisih daya yang lebih kecil dari 80 dB pada channel spacing 12.5 kHz mengindikasikan bahwa kemampuan selektivitas radio telah menurun secara signifikan. Hal ini membuktikan bahwa semakin kecil channel spacing, semakin buruk pula kemampuan selektivitas radio.

c) Tingkat *Quieting* 20 dB (untuk menentukan noise atau tidak)

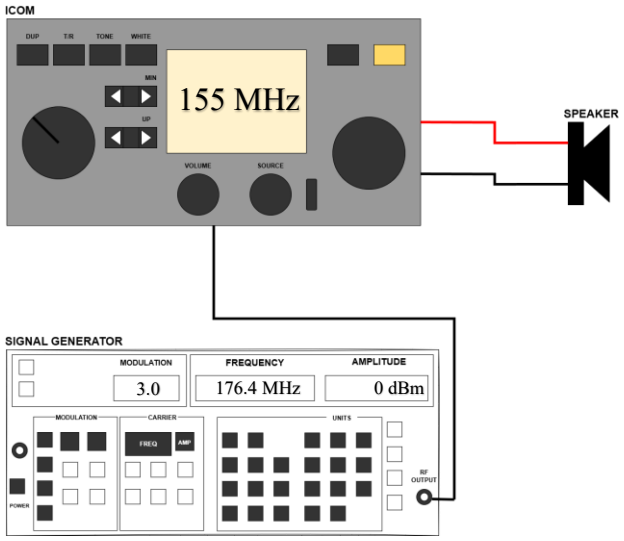


Gambar 3.6 Setup Pengukuran *Tingkat Quieting 20* dB

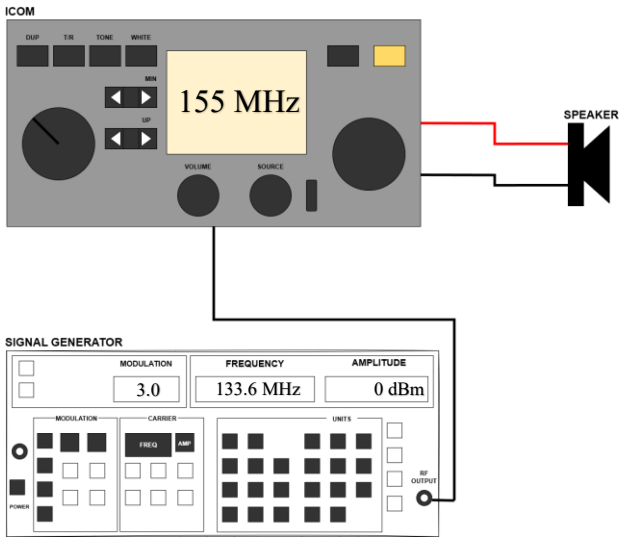
Pengaturan pengukuran quieting dilakukan mirip dengan sebelumnya, namun kali ini modulasi sinyal dimatikan. Setelah itu, daya input secara bertahap dinaikkan sebesar

20 dB hingga diperoleh tegangan output dari penerima yang rendah, menandakan bahwa tingkat noise telah berkurang secara signifikan (noise-less condition). Kondisi ini menunjukkan bahwa sinyal yang diterima cukup kuat untuk menekan derau (noise) latar belakang, sehingga menghasilkan keluaran audio yang bersih dan stabil.

d) Kemampuan penolakan frekuensi bayangan (*image rejection*) dalam dB



Gambar 3.7 Setup Pengukuran Kemampuan penolakan frekuensi bayangan untuk IM1(176.4MHz)



Gambar 3.8 Setup Pengukuran Kemampuan penolakan frekuensi bayangan untuk IM2(133.6MHz)

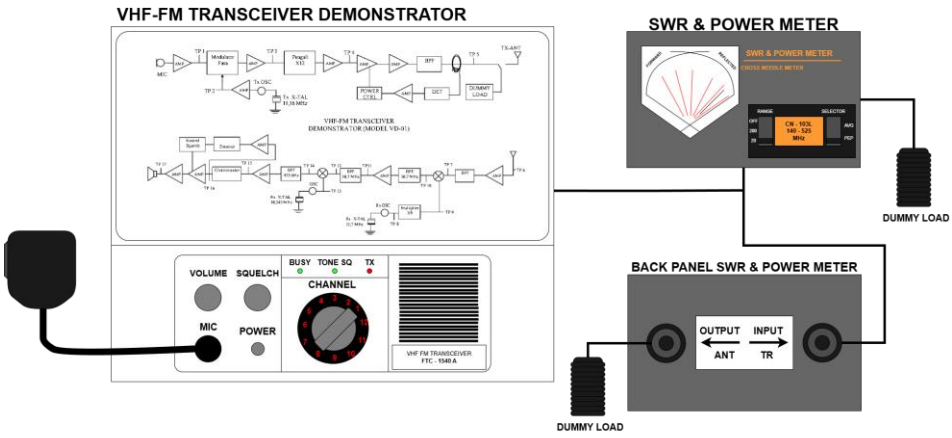
Pada pengukuran ini, diukur kemampuan penerima untuk membedakan antara sinyal yang diinginkan dengan sinyal yang tidak diinginkan, yaitu sinyal bayangan. Pengukuran ini hampir serupa dengan pengukuran selektivitas, namun perbedaannya

adalah pada pengukuran ini digunakan sinyal bayangan sebagai parameter pengujian. Dalam pengukuran ini, nilai **IM1** dan **IM2** dicari menggunakan rumus berikut:

$$IM = fm \pm (2 \times 10{,}7)$$

di mana fm adalah frekuensi sinyal yang diinginkan.

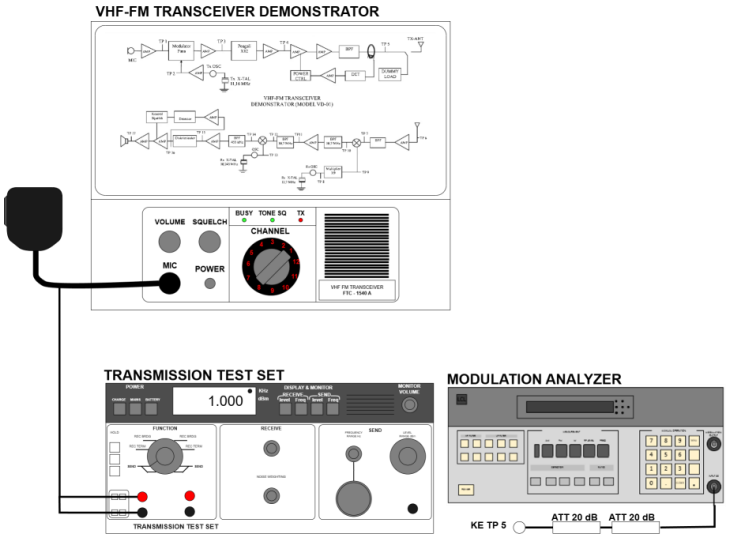
4. Melakukan pengukuran parameter teknis pada unit pemancar, meliputi:
   a) Kekuatan daya pancar (dalam Watt)



Gambar 4.1 Setup Pengukuran Kekuatan Daya

Pengukuran daya pancar dilakukan dengan menghubungkan mikrofon ke Transmission Test Set dan Radio VHF, yang kemudian terhubung ke power meter. Pada port output power meter, dipasang dummy load antenna. Ketika sistem VHF dinyalakan dan mikrofon ditekan, daya pancar yang dihasilkan dapat langsung terukur pada power meter. Nilai daya pancar ini menunjukkan kekuatan sinyal yang dipancarkan oleh sistem.

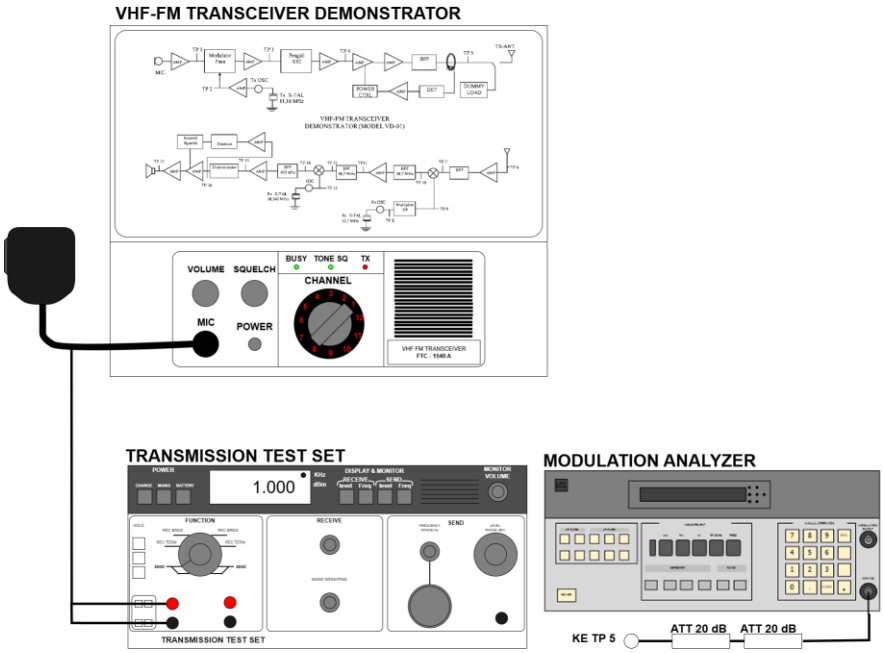
b) Frekuensi pemancar (dalam MHz)



Gambar 4.2 Setup Pengukuran Frekuensi Output Pemancar

Untuk pengukuran frekuensi pancar, digunakan attenuator untuk mengurangi level daya pancar yang terukur, yang mungkin terlalu besar. Selanjutnya, pengukuran dilakukan dengan menghubungkan sistem ke modulation analyzer dan mengatur parameter pada frekuensi yang relevan. Setelah itu, mikrofon ditekan dan frekuensi yang terukur diamati untuk memastikan frekuensi pancar sesuai dengan spesifikasi.

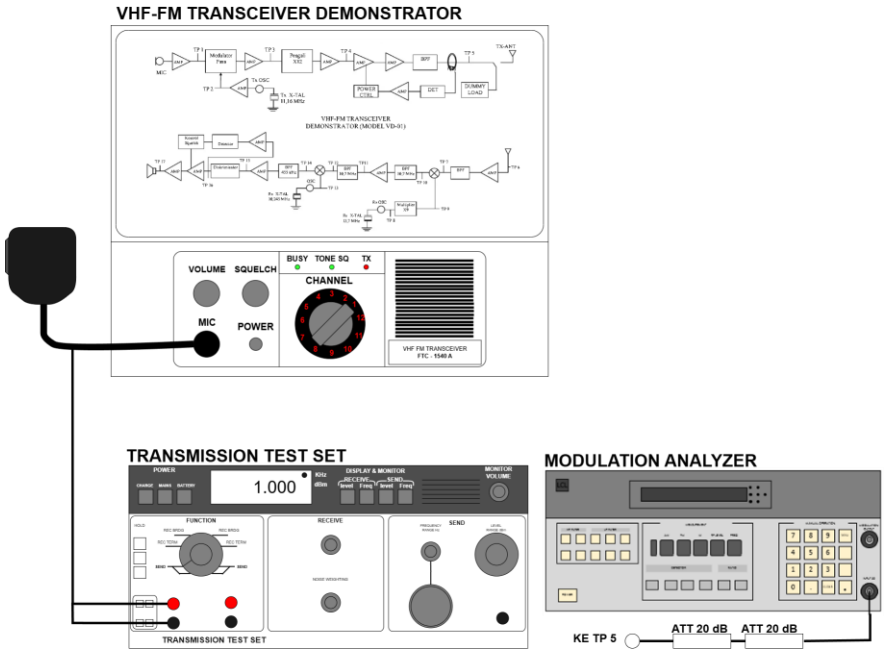
c) Ketepatan frekuensi (dalam ppm)



Gambar 4.3 Setup Pengukuran Ketepatan Frekuensi

Ketetapan frekuensi dihitung berdasarkan selisih antara frekuensi kerja dan frekuensi pancar. Nilai Part Per Million (ppm) diperoleh dengan cara membagi selisih frekuensi tersebut dengan frekuensi kerja yang dibagi dengan 1.000.000. Perhitungan ini mengukur sejauh mana frekuensi pancar deviasi dari frekuensi nominal yang seharusnya.

d) Sensitivitas mikrofon (dalam dBm)



Gambar 4.4 Setup Pengukuran Sensitivitas Mikrofon

Pengukuran sensitivitas mikrofon dilakukan menggunakan **modulation analyzer** dengan mengubah nilai modulasi dari **maksimum** hingga mencapai nilai sensitivitas yang diinginkan. Sensitivitas mikrofon dianggap tercapai ketika nilai modulasi yang terukur mencapai **60% dari deviasi maksimum FM sebesar 5 kHz**, yaitu pada nilai **3 kHz**. Pengaturan ini dilakukan pada fungsi **Bessel**, yang berperan dalam analisis karakteristik modulasi.

IX. Hasil dan Pembahasan

1. Pengukuran Test Point (TP) pada VHF transceiver

- Redaman kabel 1: 2,8 dB
- Redaman kabel 2 = 2,6 dB
- Menggunakan DC block
- TP6 --> frekuensi = 134 MHz, A = 27,4 dBm

TP	frekuensi	Att	A	Alat ukur	Keterangan
7	134 MHz	-	-31,4 dBm	Spektrum Analyzer	Penerima
8	13,7 MHz	-	-29,3 dBm	Spektrum Analyzer	
9	123,3 MHz	-	-7,9 dBm	Spektrum Analyzer	
10	10,7 MHz	-	-56,9 dBm	Spektrum Analyzer	
11	10,7 MHz	-	-21,2 dBm	Spektrum Analyzer	
12	Tidak terdapat sinyal				
13	10,244 MHz	-	-21 dBm	Spektrum Analyzer	
14	455 KHz	-	-56,8 dBm	Spektrum Analyzer	
15	455 KHz	-	-36,1 dBm	Spektrum Analyzer	
16	455 KHz	-	-11,9 dBm	Spektrum Analyzer	
17	1,1 KHz	-	0,5 V	Oscilloscope	
1	1,1 KHz	-	0,8 V	Oscilloscope	Pengirim
2	11,2 MHz		-11,7 dBm	Spektrum Analyzer	
3	11,2 MHz	10 dB	1,3 dBm	Spektrum Analyzer	
4	134 MHz	30 dB	-11,4 dBm	Spektrum Analyzer	
5	134 MHz	48,5 dB	7,3 dBm	Spektrum Analyzer	

Ditambah Attunuator

- TP3: Att – A (PM) = 10 – 8,7 = 1,3 dBm
- TP4: Att – A (PM) = 30 – 41,4 = -11,4 dBm
- TP5: Att – A (PM) = 48,5 – 41,2 = 7,3 dBm
  *PM = Power Meter
- TP 17,16,15 --> indeks modulasi = 3
- TP 5 = 11 Watt

Analisis:

Pada TP7 terukur frekuensi sekitar 134 MHz dengan daya –31,4 dBm, hal tersebut menunjukkan frekuensi yang hampir sama dari yang dikirim oleh pemancar dengan daya yang hampir sama juga. TP8 menunjukkan frekuensi13,7 MHz dengan daya –29,3 dBm, hal tersebut meunjukkan frekuensi oscillator yang kemudian masuk ke multiplier dan terukur frekuensinya 123,3 MHz pada TP9 yang mana akan menjadi LO pada mixer pertama. Frekuensi 134 dan LO masuk ke mixer pertama dan menghasilkan frekuensi IF yaitu 10,7 MHz yang terukur pada TP10. IF = 10,7 MHz ini adalah standar untuk penerima radio FM. Setelah itu sinyal melewati BPF 10,7 MHz dan amplifier. Terlihat bahwa daya yang terukur di TP11 lebih besar dari yang terukur pada TP10 disebabkan amplifier, awalnya-56,9 dBm menjadi –21,2 dBm. TP13 mengukur frekuensi oscillator atau LO untuk mixer kedua yaitu 10,244 MHz. Mixer kedua menggabungkan frekuensi 10,7 MHz dengan LO 10,244 MHz. IF dari mixer kedua dapat diukur di TP14 yang menampilkan hasil pengukuran yaitu frekuensi 455 KHz yang mana merupakan IF untuk radio AM dengan daya –56,8 dBm. Setelah itu, sinyal masuk ke BPF 455 kHz dan amplifier sehingga menghasilkan keluaran yang dapat diukur di TP15 dengan frekuensi yang sama yaitu 455 dengan daya yang telah dikuatkan menjadi –36,1 dBm. Kemudian sinyal diproses lagi dan diukur di TP16 yang terukur memiliki frekuensi masih 455 kHz dengan daya lebih kuat yaitu –11,9 dBm. Setelah itu sinyal diproses dan dikuatkan lagi sehingga memiliki frekuensi 1,1 kHz dan tegangan 0,5 V. Sinyal itulah yang akan muncul di penerima atau terdengar di speaker.

Pada sisi pengirim, dikirimkan sinyal dengan frekuensi 1 kHz dengan daya 30 dBm atau 1 mV. Pada TP1 terbaca sinyal 1,1 kHz 0,5 volt. Lalu pada TP2 adalah sinyal carrier yang akan digunakan dengan phase modulator yaitu 11,2 MHz dengan daya –11,7 dBm. Setelah sinyal masuk ke phase modulator, dapat diukur kembali pada TP3 dan memiliki frekuensi 11,2 MHz dengan daya 1,3 dBm. Kemudian sinyal masuk ke multiplier dan diukur pada TP4 dan terukur frekuensi 134 MHz. Frekuensi inilah yang akan dipancarkan dan diterima oleh receiver di sisi penerima. Setelah itu, sinyal diproses dan dapat diukur di TP5 dengan daya yang besar, sehingga dibutuhkan attenuator untuk pengukurannya. Daya besar ini dibutuhkan pemancar karena sinyal akan melemah di proses pengiriman atau transmisi. Pada TP5 terukur sinyal dengan frekuensi 134 MHz dan daya 7,3 dBm. Kemudian sinyal dipancarkan dan nanti akan diterima oleh receiver.

2. Mengukur Spesifikasi Teknis Penerima

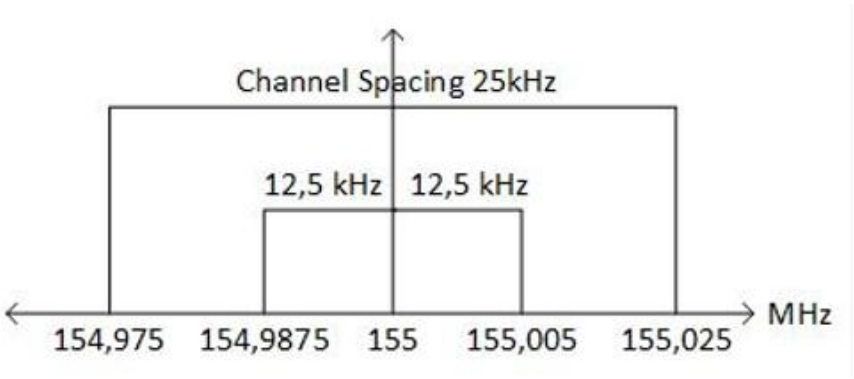
1. Sensitivitas: 12 dB SINAD --> Signal + Noise + Distorsi

   - 109 dBm = 0,794 μV < 1 μV

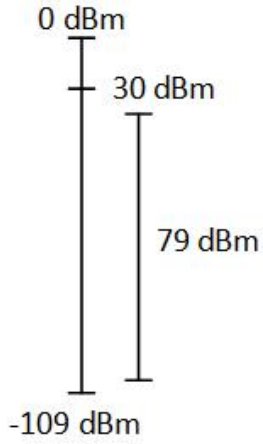
Sensitivitas yang terukur adalah –109 dBm atau 0,794 μV. Pada daya tersebut penerima sudah tidak mampu membaca sinyal yang ditandai dengan banyaknya noise dan tone sinyal tidak terdengar. Nilai sensitivitas 0.794 μV dapat dibilang masih bagus untuk

penerima karena masih lebih kecil dari 1 µV. Jika sensitivitas lebih besar dari 1 µV, maka dapat dibilang penerima sudah kurang bagus untuk digunakan untuk menerima sinyal.

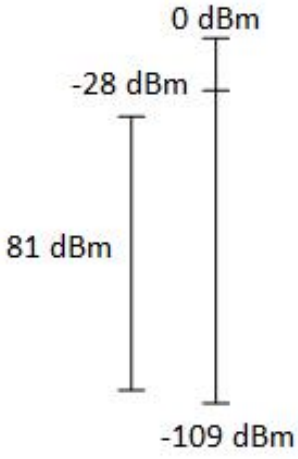
2. Selektivitas (dB)



1. Channel Spacing 25 kHz
   f1 = 155.025 MHz = –109 dBm –(–30 dBm) = 79 dBm



   f2 = 154.975 MHz = –109 dBm –(–28 dBm) = 81 dBm

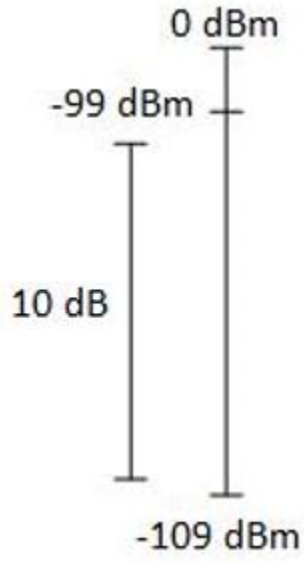


Selektivitas pada frekuensi dengan spacing 25 kHz dari frekuensi yang digunakan masih bagus karena masih sekitar 80 dBm. Hal ini menunjukkan bahwa jika ada frekuensi dengan spacing di atas 25 kHz dari yang digunakan (155 MHz) maka frekuensi tersebut tidak akan menginterfernsi.

2. Channel Spacing 12.5 kHz
   f1 = 155.0125 MHz = –109 dBm –(–52 dBm) = 57 dBm



f2 = 154.9875 MHz =–109 dBm –(–99 dBm) = 10 dBm



Dengan spacing 12,5 kHz, dapat dilihat dari hasil pengukuran bahwa jarak dari sensitivitas sampai tone terdengan itu jauh di bawah 80 dBm. Hal tersebut menunjukkan jika ada frekuensi yang dekat dengan frekuensi yang digunakan (155 MHz pada praktikum ini), maka frekuensi tersebut ada kemungkinan untuk menginterferensi.

Kedua percobaan di atas menunjukkan selektivitas penerima, yang mana menunjukkan kemampuan penerima untuk memilih sinyal yang akan diterima. Jika frekuensi spacing di bawah 25 kHz, maka kemungkinan penerima tidak akan bisa "memilih" frekuensi sehingga akan terjadi interferensi. Maka dari itu 25 kHz dijadikan standar untuk channel spacing pada radio FM.

3. 20 dB Quieting

Saat sinyal dengan frekuensi 155 MHz, daya sinyal dinaikkan sebesar 20 dBm, dapat dilihat daya noise pada distortion analyzer menurun seirin daya sinyal naik. Tone sinyal yang terdengar dari radio icom semakin senyap (noiseless). Hal tersebut menunjukkan bahwa setelah sinyal RF diterima dan melewati proses pembatasan (limiting) di IF amplifier, noise latar belakang dapat ditekan secara efektif.

4. Image Frequency (IM)

- $IM_1 = 155 + 2(10,7) = 176,4$ MHz
- $IM_2 = 155 – 2(10,7) - 133,6$ MHz

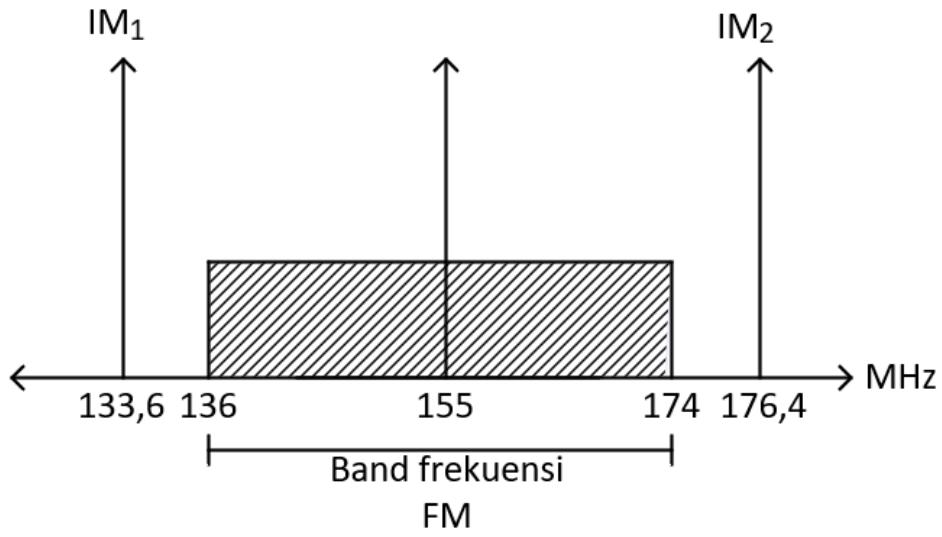


Image Frequency (IM) tidak menginterferensi sinyal 155 MHz, dibuktikan dengan pengukuran pada IM dengan dinaikkannya daya pancar tetapi tidak ada tone. Maka dari itu, kemungkinan interferensi kecil.

3. Pengukuran Sesifikasi Teknis Pemancar

1) Daya Pancar = 10 watt = 40 dBm

2) Frekuensi Pancar

$$\frac{134 \times 10^6}{10^6} = 134\ ppm$$

Ppm – MHz = 134.000.000 - 133.983.300 = 16.700

$$\frac{16700}{134} = 124{,}62\ ppm$$

Frekuensi pancar yang dipancarkan oleh pemancar adalah 133.983.000 Hz hal tersebut kurang dari yang seharusnya yaitu 134.000.000 Hz atau 134 MHz. Hal tersebut berpengaruh ke ppm nya yang menjadi 124,62. Walaupun berbeda sedikit, tetap berpengaruh terhadap kemampuan pemancar.

3) Ketepatan Frekuensi (ppm)

$$\frac{16700}{134} = 124{,}62\ ppm$$

Ideal = ± 20

Frekuensi pancar yang dipancarkan oleh pemancar adalah 133.983.000 Hz hal tersebut kurang dari yang seharusnya yaitu 134.000.000 Hz atau 134 MHz. Hal tersebut berpengaruh ke ppm nya yang menjadi 124,62. Walaupun berbeda sedikit, tetap berpengaruh terhadap kemampuan pemancar.

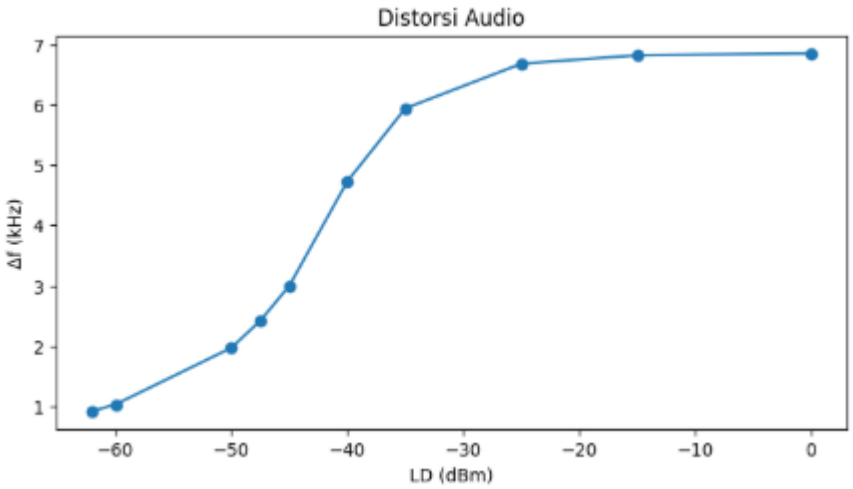
Ppm yang terukur jauh melebihi batas ideal, yaitu 20 ppm. Hal ini menunjukkan kemampuan pemancar yang sudah kurang baik. Dapat dilihat bahwa perbedaan frekuensi sedikit pun akan berpengaruh terhadap kemampuan pemancar.

4) Sensitivitas Mikrofon

LD (dBm)	Δf (kHz)
-62	0,92
-60	1,03
-50	1,97
-47,5	2,42
-45	3
-40	4,73
-35	5,94

-25	6,68
-15	6,82
0	6,85

Besel zero ke-1
Sensitivitas mikrofon



Pada Sekitar 6,8 kHz, Δf mengalami saturasi. Hal terebut disebabkan oleh limiter radio kurang bagus sehingga distorsi audio naik melebihi 5kHz. Seharusnya, saturasi terjadi di sekitar 5 kHz.

X. Kesimpulan

Bagian Receiver atau penerima berfungsi dengan baik. Dibuktikan dengan frekuensi-frekuensi dan daya-daya yang terukur di test point (TP) hampir sesuai dengan yang diharapkan. Komponen-komponen pada penerima seperti mixer, filter, amplifier dan lain lain masih berfungsi dengan baik sehingga penerima dapat menerima sinyal dengan sesuai. **Bagian Transmitter** atau pemancar juga dapat berfungsi sesuai yang diharapkan. Frekuensi-frekuensi dan daya-daya yang terukur di TP hampir sesuai dengan yang diharapkan. Sinyal voice yang dipancarkan juga dapat dipancarkan dan diterima oleh penerima.

Spesifikasi teknis receiver masih dalam kondisi baik. Sensitivitas masih bagus yaitu di –109 dBm atau 0,794 µV. Sensitivitas masih di bawah 1 µV yang menunjukkan sensitivitas masih bagus atau batas kepekaan receiver agar sinyal diterima dengan baik masih bagus. Selektivitas juga masih bagus dengan channel spacing di atas 25 kHz yang merupakan standar channel spacing untuk radio FM. Kemampuan penerima untuk menekan noise juga masih bagus, dibuktikan dengan 20 dB quieting yang mana akan

terdengan sinyal yang senyap atau noiseless. Image frequency juga tidak menginterferensi sinyal 155 MHz, karena keduanya berada di luar band frekuensi FM.

Spesifikasi teknis transmitter dalam kondisi yang cukup baik. Frekuensi pancar yang terukur sedikit di bawah frekuensi yang diinginkan, hal tersebut menyebabkan kurangnya ketepatan frekuensi yang jauh dari nilai ideal. Sensitivitas mikrofon juga masih cukup bagus walaupun distorsi audio melebihi batas. Hal tersebut disebabkan oleh limiter audio pada mikrofon yang sudah kurang bagus.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Admin, "Mengenal Frekuensi Pada Perangkat Radio Komunikasi," *radiokomunikasi*, [Online]. Available: https://radiokomunikasi.com/mengenal-frekuensi-pada-perangkat-radio-komunikasi. [Accessed: 13-May-2025].

[2] Sunarto, "Prinsip Kerja Transceiver," *ftp.unpad*, May 1998. [Online]. Available: https://ftp.unpad.ac.id/orari/orari-diklat/pemula/teknik/transceiver-prinsip-kerja.pdf. [Accessed: 13-May-2025].